

2024학년도 1학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	의약화학 1(Medicinal Chemistry 1)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADA102	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	2.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실	목7,8 H동605			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(4)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	허준성	소속		약학과
연구실	H303	연락처	연구실	055-320-3466
			기타	
e-mail	jhur@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	
성명	유지희	연락처	

교과목 개요

의약품 설계 방법과 의약품이 인체에 작용하는 기작에 대한 이해를 돕기위한 과목이다. 특히 의약화학은 화학, 생화학, 생리학, 미생물학, 세포생물학, 약리학 등의 학문 영역에 대한 지식을 기반으로 한 매우 중요한 학문 영역이다.

학습목표

교과목 학습목표	
1	의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성의 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다.
2	총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.

교과목 전공능력 및 학습목표 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목		내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력					매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성의 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다.		출석,중간고사,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력					매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC2	총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.		출석,중간고사,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	사회진출역량 강화교육	모듈명
	이론						
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반	프로젝트 기반	사례기반 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실기반		강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL
					100%		
	기타						
	수업진행 추가설명						

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
중간고사	45%	
기말고사	45%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

등급 수업형태	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

- 시험문제는 한글로 출제되며 전공용어는 한-영 병기하여 기재됨
- 주관식, 서술형 문항이 기본이며 객관식도 출제될 수 있음
- 구체적인 수업 커리큘럼은 다소 변경될 수 있음

학습윤리

- 부정행위 적발 시 해당 시험 0점 처리함
- 저작권 보호를 위해 수업자료는 일체 공유하지 않음

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

- ⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.
- ⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성의 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주요학습내용	의약화학 1 오리엔테이션
	수업방법	강의
	수업자료	PPT, 텍스트북
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성의 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주요학습내용	총론: 제1장 의약화학의 신약개발
	수업방법	강의
	수업자료	PPT, 텍스트북
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성의 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주요학습내용	총론: 제2장 약물의 표적
	수업방법	강의
	수업자료	PPT, 텍스트북
	과제	
4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성의 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주요학습내용	총론: 제3장 신약발굴과 후보물질
	수업방법	강의
	수업자료	PPT, 텍스트북
	과제	

주차별 수업계획

5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성의 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주요학습내용	총론: 제4장 약물작용과 물리화학적 성질 및 구조-활성 상관관계
	수업방법	강의
	수업자료	PPT, 텍스트북
	과제	
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성의 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주요학습내용	총론: 제5장 약물대사 및 전구약물
	수업방법	강의
	수업자료	PPT, 텍스트북
	과제	
7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성의 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주요학습내용	각론: 제13장 부교감신경계에 작용하는 약물
	수업방법	강의
	수업자료	PPT, 텍스트북
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성의 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주요학습내용	중간고사
	수업방법	강의
	수업자료	
	과제	

주차별 수업계획

9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성의 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주요학습내용	각론: 제14장 교감신경계에 작용하는 약물
	수업방법	강의
	수업자료	PPT, 텍스트북
	과제	
10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성의 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주요학습내용	각론: 제20장 고혈압 치료제 2: ACE 저해제, Angiotensin II 길항제, 칼슘차단제 및 혈관확장제
	수업방법	강의
	수업자료	PPT, 텍스트북
	과제	
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성의 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주요학습내용	각론: 제18장 강심제, 협심증 치료제, 부정맥 치료제
	수업방법	강의
	수업자료	PPT, 텍스트북
	과제	
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성의 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주요학습내용	각론: 제21장 고지혈증 치료제 및 콜레스테롤 생합성 억제제
	수업방법	강의
	수업자료	PPT, 텍스트북

주차별 수업계획

	과제	
13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성의 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주요학습내용	각론: 제26장 항히스타민제, 항알러지제 및 항궤양제
	수업방법	강의
	수업자료	PPT, 텍스트북
	과제	
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성의 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주요학습내용	각론: 제17장 포스포디에스테라제 저해제, 제27장 천식 및 만성 폐쇄성 폐질환 치료제
	수업방법	강의
	수업자료	PPT, 텍스트북
	과제	
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성의 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주요학습내용	기말고사
	수업방법	강의
	수업자료	
	과제	